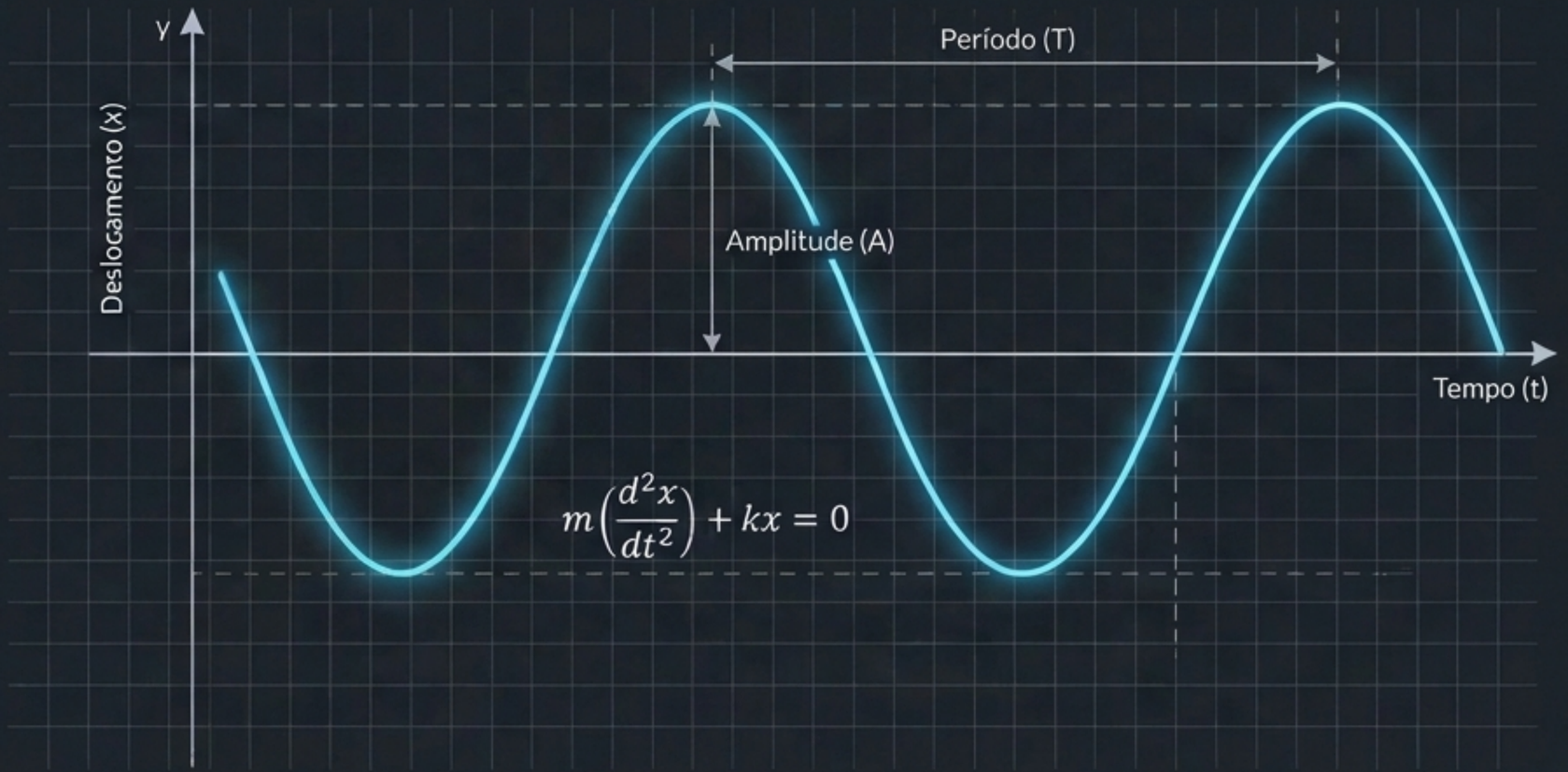
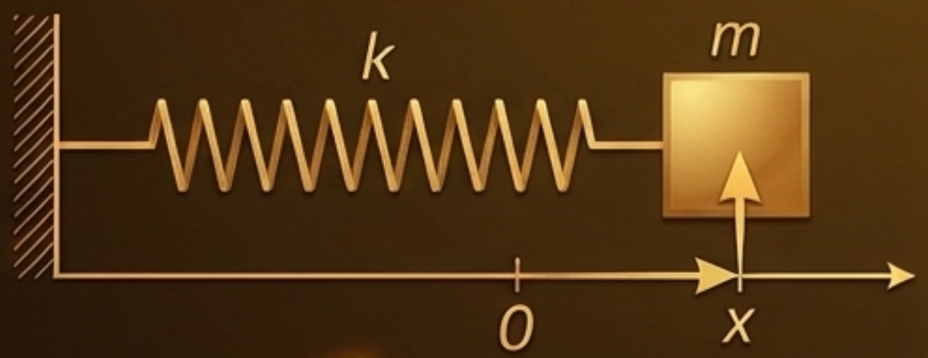
A Matemática do Movimento

Equações Diferenciais Lineares de 2ª Ordem



Gemini Notebook

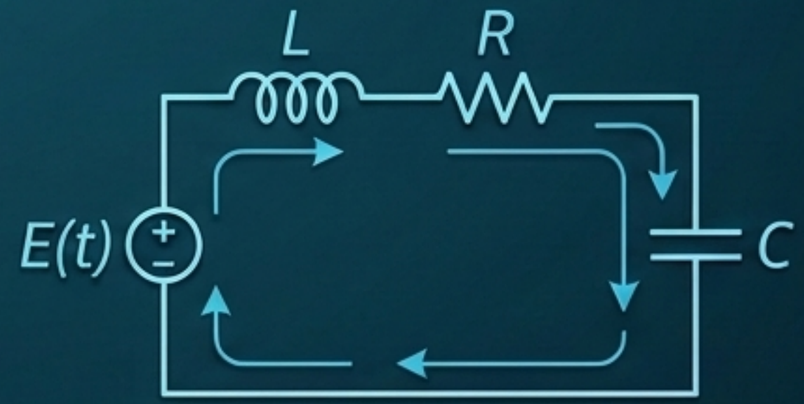
Física Mecânica



$$m\frac{d^2x}{dt^2} = -kx$$

A aceleração é proporcional à posição, com sinal oposto.

Física Elétrica



$$L\frac{d^2Q}{dt^2} + R\frac{dQ}{dt} + \frac{1}{C}Q = E(t)$$

Ambas as leis físicas culminam na exata mesma estrutura diferencial.
A natureza fala a mesma língua algébrica.

Gemini Notebook

EDO Linear: A variável dependente e suas derivadas aparecem apenas na primeira potência.

$$P(x)y'' + Q(x)y' + R(x)y = G(x)$$

Caso Homogêneo

$$G(x) = 0$$

Sistema fechado, sem forças externas.

Caso Não Homogêneo

$$G(x) \neq 0$$

Sistema com força externa atuante. A resposta do sistema a estímulos de fora.

Gemini Notebook

Nesta aula, estudaremos o caso em que $G(x) = 0$ para todo x (caso homogêneo).

Gemini Notebook

O Princípio da Superposição (Teorema 3)

Se y_1 e y_2 são soluções, então $y = c_1y_1 + c_2y_2$ também é.

$$P(x)(c_1y_1 + c_2y_2)'' + Q(x)(c_1y_1 + c_2y_2)' + R(x)(c_1y_1 + c_2y_2)$$

Substituímos a combinação linear na EDO original.

$$c_1[P(x)y_1'' + Q(x)y_1' + R(x)y_1] + c_2[P(x)y_2'' + Q(x)y_2' + R(x)y_2]$$

Expandimos as derivadas e fatoramos as constantes c_1 e c_2.

$$c_1[0] + c_2[0] = 0$$

Como y_1 e y_2 já são soluções comprovadas, os colchetes colapsam para zero. A igualdade se verifica.

Gemini Notebook

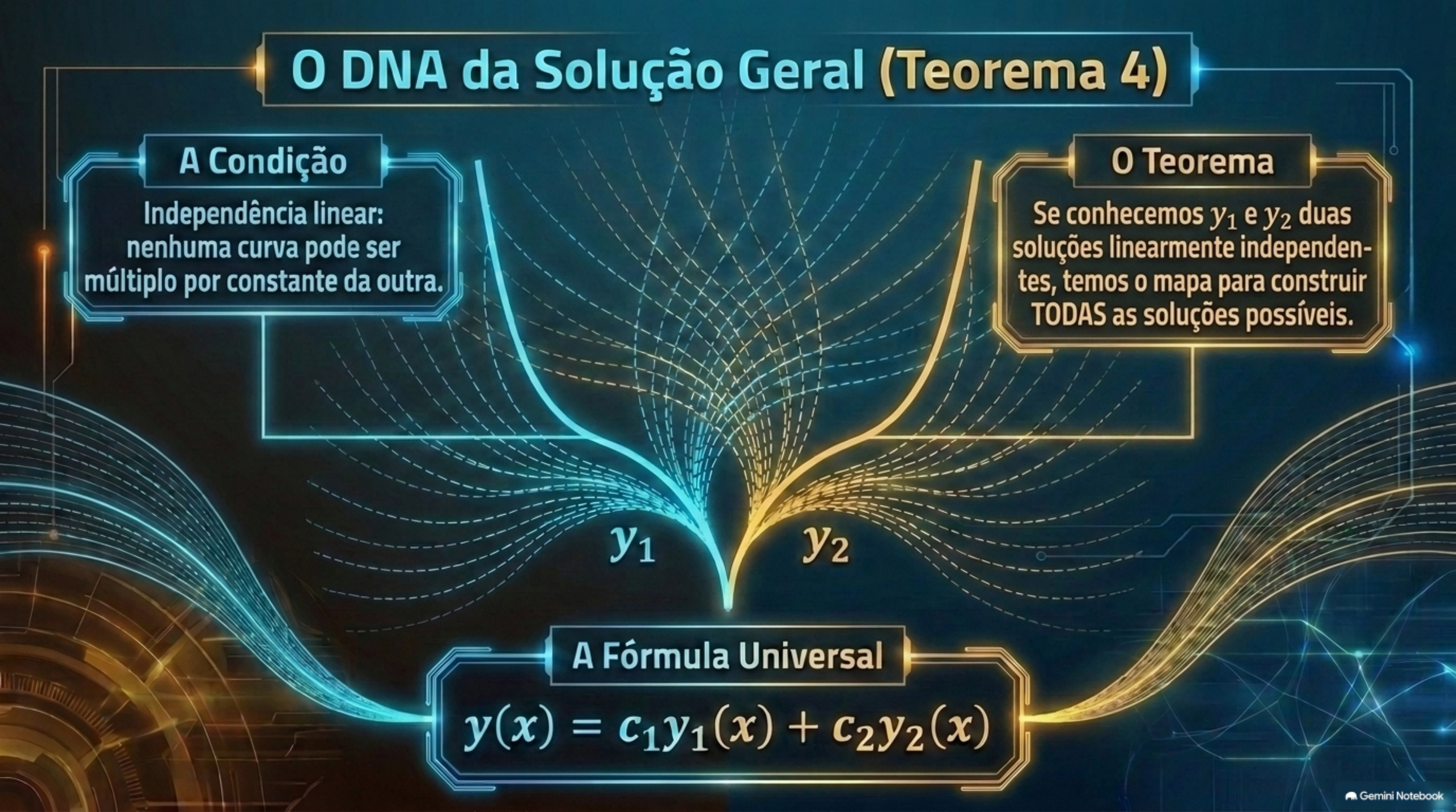
O DNA da Solução Geral (Teorema 4)

A Condição

Independência linear: nenhuma curva pode ser múltiplo por constante da outra.

O Teorema

Se conhecemos y_1 e y_2 duas soluções linearmente independentes, temos o mapa para construir TODAS as soluções possíveis.



A Fórmula Universal

$$y(x) = c_1 y_1(x) + c_2 y_2(x)$$

Gemini Notebook

A Grande Tradução: Do Cálculo para a Álgebra

O Problema de Cálculo

$$ay'' + by' + cy = 0$$

Equação com coeficientes constantes.

O Truque

Palpite:
$y = e^{rx}$

$y' = re^{rx}$

$y'' = r^2e^{rx}$

A Solução Algébrica

$$(ar^2 + br + c)e^{rx} = 0$$

Equação Auxiliar:
$ar^2 + br + c = 0$

Como $e^{rx} \neq 0$, recaímos em uma equação algébrica (denominada "equação característica")!

Gemini Notebook

Caso I: Raízes Reais e Distintas ($\Delta > 0$)

$$y = c_1 e^{r_1 x} + c_2 e^{r_2 x}$$

Exemplo 1

$$y'' + y' - 6y = 0$$

Eq. Auxiliar: $r^2 + r - 6 = 0$

Raízes: $r_1 = 2, r_2 = -3$

Solução: $y = c_1 e^{2x} + c_2 e^{-3x}$

Exemplo 2

$$3y'' + y' - y = 0$$

Eq. Auxiliar: $3r^2 + r - 1 = 0$

Raízes: $r = \frac{-1 \pm \sqrt{13}}{6}$

Solução: A soma de exponenciais com as raízes de Bhaskara.

Gemini Notebook

Caso II: O Dilema da Raiz Única ($\Delta = 0$)

O Dilema

O discriminante é zero. Temos apenas a raiz $r = -b/2a$. Obtemos $y_1 = e^{rx}$, mas precisamos de uma segunda solução linearmente independente!

A Dedução

Palpite: Multiplicar a primeira solução por x. Seja $y_2 = xe^{rx}$.

Derivadas: $y_2' = (1 + rx)e^{rx}$ e $y_2'' = (2r + r^2x)e^{rx}$

Substituição em $ay'' + by' + cy = 0$ gera:

$$e^{rx}[x(ar^2 + br + c) + (2ar + b)] = 0$$

Conclusão

Como r é a raiz única, $ar^2 + br + c = 0$. E como $r = -\frac{b}{2a}$, então $2ar + b = 0$.

$$0 + 0 = 0$$

A segunda solução independente é válida: $y = c_1e^{rx} + c_2xe^{rx}$

Gemini Notebook

Caso II: A Aplicação

Solução Geral: $y = c_1 e^{rx} + c_2 x e^{rx}$

Cálculo

Exemplo 3

$$4y'' + 12y' + 9y = 0$$

Eq. Auxiliar: $4r^2 + 12r + 9 = 0$

Fatorando: $(2r+3)^2 = 0$

Raiz Única: $r = \dfrac{-3}{2}$

Solução: $y = c_1 e^{-3x/2} + c_2 x e^{-3x/2}$

Gemini Notebook

Caso III: O Salto para o Plano Complexo ($\Delta < 0$)

O Problema

Raízes complexas conjugadas:

$$r = \alpha \pm i\beta$$

Como lidar com exponenciais elevadas a um número imaginário?

Fórmula de Euler

$$e^{i\theta} = \cos(\theta) + i\sin(\theta)$$

A Transformação Real

Substituímos e reagrupamos as constantes complexas.

$$y = e^{\alpha x}(c_1\cos(\beta x) + c_2\sin(\beta x))$$

A parte real vira o decaimento/crescimento (envelope).

A parte imaginária vira a oscilação pura.

Gemini Notebook

Caso III: A Aplicação

Cálculo do Exemplo 4

$$y'' - 6y' + 13y = 0$$

Auxiliar: $r^2 - 6r + 13 = 0$

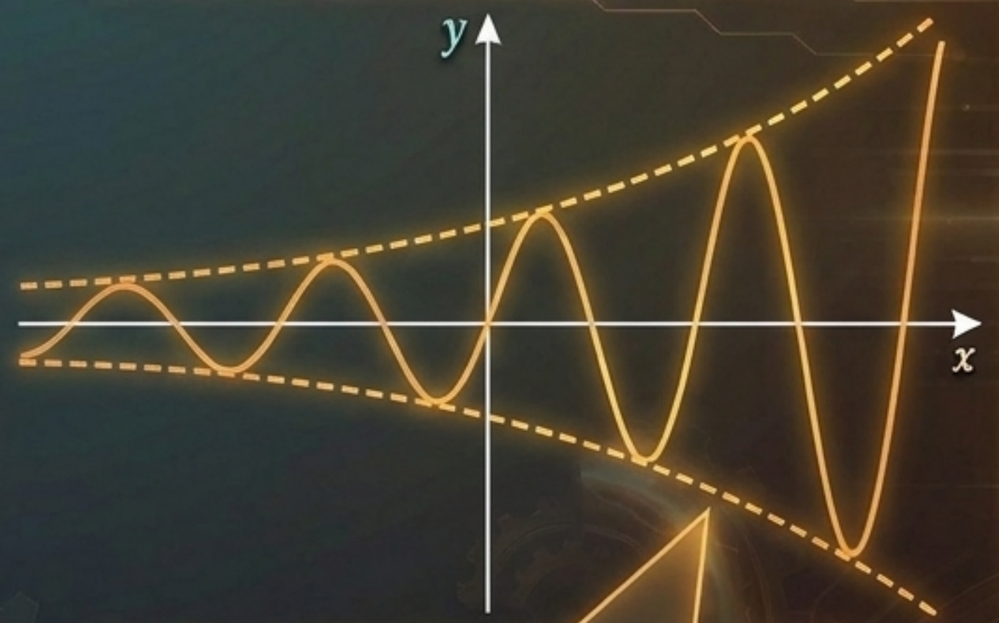
Raízes complexas: $r = 3 \pm 2i$

Temos $\alpha = 3$ **e** $\beta = 2$.

Solução Geral:

$$y = e^{3x}(c_1 \cos(2x) + c_2 \sin(2x))$$

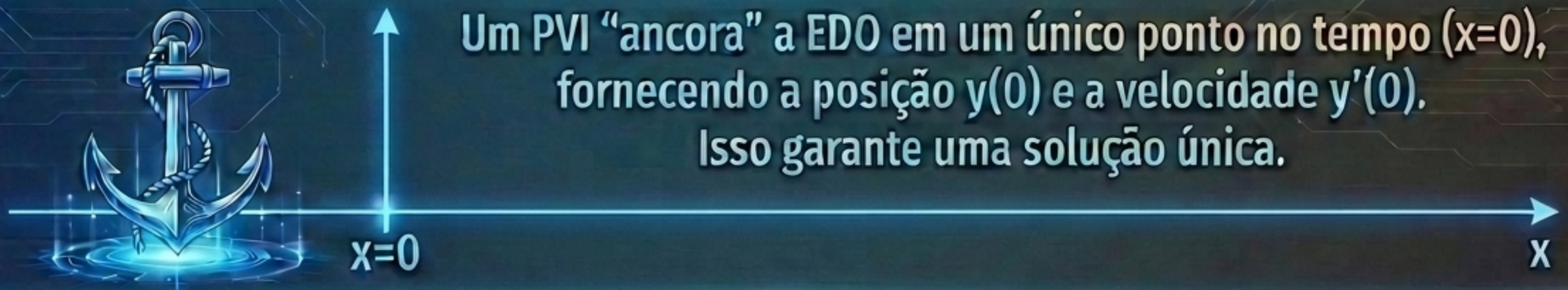
Gráfico da Oscilação



A curva envelope, gerada pelo termo exponencial, dita o limite do crescimento da onda.

Gemini Notebook

A Fixação no Tempo: Problemas de Valor Inicial (PVI)



Um PVI "ancora" a EDO em um único ponto no tempo (x=0), fornecendo a posição y(0) e a velocidade y'(0). Isso garante uma solução única.

Resolução - Exemplo 5

Problema:

$$y'' + y' - 6y = 0$$

Condições Iniciais:

$$y(0) = 1,\ y'(0) = 0$$

Encontrar a solução geral e aplicar as condições iniciais

Sistema: $c_1 + c_2 = 1$

$$2c_1 - 3c_2 = 0$$

Solução Única

$$c_1 = 3/5,\ c_2 = 2/5$$

$$y = \frac{3}{5}e^{2x} + \frac{2}{5}e^{-3x}$$

Gemini Notebook

Problema de valor de contorno

$$y'' + 2y' + y = 0, y(0) = 1, y(1) = 3.$$

Solução geral

A equação auxiliar possui raiz dupla $r = -1$.

Portanto,

$$y(x) = c_1 e^{-x} + c_2 x e^{-x}$$

Aplicação das condições de contorno

Substituindo as condições, temos

$y(0) = c_1 = 1, y(1) = c_1 e^{-1} + c_2 e^{-1} = 3.$

$c_1 = 1, c_2 = 3e - 1.$

Resultado final

Logo, $y(x) = e^{-x} + (3e - 1)xe^{-x}$

Gemini Notebook

Síntese Master: O Código das EDOs Lineares

Sinal do Discriminante (Δ)	Natureza das Raízes	Fórmula da Solução Geral
$\Delta > 0$	Reais e Distintas	$y = c_1 e^{r_1 x} + c_2 e^{r_2 x}$
$\Delta = 0$	Reais e Iguais	$y = c_1 e^{rx} + c_2 x e^{rx}$
$\Delta < 0$	Complexas Conjugadas	$y = e^{ax}(c_1 \cos(\beta x) + c_2 \sin(\beta x))$

Gemini Notebook